

단원 13 모의 A — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7유형 전체에서 유형마다 기본·보통 1문항씩 · 14문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	10개	10	1번
2	45 점	—	3번
3	3개	3	5번
4	70 이상 80 미만	70~80	4번
5	8명	8	9번
6	0.2	0.20	11번
7	5명	5	11번
8	4개	4 / 4명	1번, 5번
9	② (80 이상 90 미만)	② / 2	5번
10	4개	4	4번, 5번
11	7명	7	5번, 7번
12	200	—	8번
13	30명	30	11번
14	18	—	15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		
13	○ △ X		
14	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	자료의 개수를 줄기 의 수로 셈 (잎을 세지 않음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	계급값을 계급의 끝값 으로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	계급 · 계급의 크기 · 계급의 개수 · 계급값 · 도수 — 닮은 낱말을 섞어 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	'이상' 과 '미만' 의 경계값을 잘못 넣음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	'○ 이상' 을 한 계급만 보고 그 위의 계급을 더하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	히스토그램의 넓이를 도수만 더해서 구함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	도수분포다각형의 두 축 을 바꾸어 읽음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	상대도수 · 도수 · 전체 도수의 관계를 뒤집어 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	도수분포표의 평균을 계급값 없이 구함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 자료의 개수를 줄기의 수로 셈 (읽을 세지 않음)

관찰해요 줄이 몇 개인지가 먼저 눈에 들어와요. 표처럼 생긴 그림이라 그럴 만해요.

이렇게 볼까요 줄기가 셋뿐인 그림에 잎이 아홉 개 붙어 있다면 자료는 몇 개일까요? 줄기 하나에 잎이 여럿 붙을 수 있다는 점을 떠올려 보아요.

스스로 답해 봐요 그림에서 자료 하나하나에 해당하는 것은 줄기일까요, 잎일까요?

확인 문제 · 줄기 2 에 잎이 3 개, 줄기 3 에 잎이 5 개 붙어 있으면 자료는 모두 몇 개일까요? _____

3 계급값을 계급의 끝값으로 봄

관찰해요 표에 적혀 있는 숫자는 끝값 두 개뿐이라 그중 하나를 고르고 싶어요.

이렇게 볼까요 '20 이상 30 미만' 계급의 계급값은 20 일까요, 30 일까요, 아니면 그 사이 어딘가일까요?

스스로 답해 봐요 계급값은 그 계급을 대표하는 값이에요. 대표라면 계급의 어디쯤에 있어야 할까요?

확인 문제 · '20 이상 30 미만' 계급의 계급값은 얼마일까요? _____

4 계급 · 계급의 크기 · 계급의 개수 · 계급값 · 도수 — 짧은 낱말을 섞어 씀

관찰해요 짧은 낱말이 다섯이나 되어요. 헷갈리는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 '5 이상 9 미만' 이라는 계급 하나만 놓고 볼게요. 계급의 크기는 얼마이고 계급값은 얼마일까요? 그리고 이 계급에 들어온 자료의 수는 뭐라고 부를까요?

스스로 답해 봐요 문제가 묻는 것이 계급인가요, 계급의 크기인가요, 계급값인가요, 아니면 도수인가요? 답을 쓰기 전에 한 번만 더 확인해 볼까요?

확인 문제 · '5 이상 9 미만' 계급의 계급의 크기와 계급값을 각각 구하면? _____

5 '이상' 과 '미만' 의 경계값을 잘못 넣음

관찰해요 경계에 딱 걸린 값은 누구나 한 번은 틀려요. 시험에도 자주 나오는 자리예요.

이렇게 볼까요 '20 이상 30 미만' 과 '30 이상 40 미만' 이 나란히 있어요. 값 30 은 어느 쪽으로 갈까요? 두 쪽에 다 넣으면 도수를 더한 값이 자료보다 많아져요.

스스로 답해 봐요 '미만' 이라는 말은 그 값을 넣으라는 뜻일까요, 빼라는 뜻일까요?

확인 문제 · '50 이상 60 미만' 계급에 값 60 이 들어갈까요? _____

7 '○ 이상' 을 한 계급만 보고 그 위의 계급을 더하지 않음

관찰해요 표에서 그 계급 한 줄이 딱 보이니까 거기서 멈추기 쉬워요.

이렇게 볼까요 '70점 이상' 인 학생을 셀 때 70 이상 80 미만 한 줄만 세면 될까요? 90점을 받은 학생은 70점 이상 일까요, 아닐까요?

스스로 답해 봐요 '○ 이상' 이라는 조건에 맞는 계급은 표에서 모두 몇 줄인가요?

확인 문제 · 계급별 도수가 위에서부터 6, 9, 4, 2 인 표에서 셋째 계급 이상의 도수의 합은? _____

8 히스토그램의 넓이를 도수만 더해서 구함

관찰해요 막대의 높이가 도수라서 높이만 더하면 될 것 같아요. 좋은 출발이에요.

이렇게 볼까요 막대는 선이 아니라 직사각형이에요. 가로가 5 이고 세로가 3 인 막대 하나의 넓이는 얼마일까요?

스스로 답해 봐요 막대 하나의 가로 길이는 무엇인가요? 그 길이는 모든 막대에서 같은가요?

확인 문제 · 계급의 크기가 4 이고 도수의 합이 9 인 히스토그램에서 모든 막대의 넓이의 합은? _____

9 도수분포다각형의 두 축을 바꾸어 읽음

관찰해요 축 이름은 작게 적혀 있어서 지나치기 쉬워요.

이렇게 볼까요 가로축에 도수를 놓으면 계급값이 위로 올라가야 해요. 그러면 '도수가 가장 큰 계급' 은 어느 방향에서 찾게 될까요?

스스로 답해 봐요 히스토그램에서 가로축은 무엇이었나요? 도수분포다각형도 히스토그램에서 만든 그래프라면 축은 어떻게 될까요?

확인 문제 · 도수분포다각형에서 가로축과 세로축은 각각 무엇을 나타낼까요? _____

11 상대도수 · 도수 · 전체 도수의 관계를 뒤집어 씀

관찰해요 나눗셈의 방향이 헷갈리는 건 아주 흔해요. 한번 잡아 두면 계속 편해져요.

이렇게 볼까요 전체 16명 중 어떤 계급의 도수가 4명이에요. 16 을 4 로 나눌까요, 4 를 16 으로 나눌까요? 상대도수가 1 보다 커질 수 있을까요?

스스로 답해 봐요 구하려는 것이 상대도수인가요, 도수인가요, 전체 도수인가요? 그에 맞는 식은 나눗셈인가요, 곱셈인가요?

확인 문제 · 전체 도수가 20, 어떤 계급의 도수가 7 일 때 상대도수는? _____

15 도수분포표의 평균을 계급값 없이 구함

괜찮아요 표에 숫자가 여러 줄이라 무엇을 더해야 할지 헷갈려요.

이렇게 볼까요 계급값이 5와 25인 두 계급이 있는데 도수가 각각 1과 9예요. 평균이 $(5 + 25) \div 2$ 일까요? 아홉이나 몰린 쪽이 평균을 더 끌어당기지 않을까요?

스스로 답해 봐요 각 계급의 계급값에 무엇을 곱해서 더해야 할까요? 그리고 마지막에 무엇으로 나눌까요?

확인 문제 · 계급값 10, 20의 도수가 각각 3, 7일 때 평균은? _____

확인 문제 정답 — 1번 8개 · 3번 25 · 4번 크기 4, 계급값 7 · 5번 들어가지 않아요 (60 이상 70 미만으로 가요) · 7번 6 · 8번 36 · 9번 가로축은 계급값, 세로축은 도수 · 11번 0.35 · 15번 17

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 10개

다음은 어느 모둠 학생들의 기록을 나타낸 줄기와 잎 그림이다.

줄기	잎
2	1 4 7
3	0 2 5 8 9
4	1 3

(줄기 2, 잎 1은 21을 나타내요)

전체 자료의 개수를 구하시오.

힌트 · 줄기의 수가 아니라 잎을 모두 세어 보아요.

줄기 2의 잎 3개, 줄기 3의 잎 5개, 줄기 4의 잎 2개
→ $3 + 5 + 2 = 10$ 개예요.

2. 45 점

어느 반 학생들의 점수를 정리한 도수분포표에서 '40점 이상 50점 미만' 계급의 **계급값**을 구하시오.

힌트 · 계급값은 계급의 두 끝값의 한가운데 값이에요.

$(40 + 50) \div 2 = 45$ 예요.

3. 3개

다음 자료를 계급의 크기를 10으로 하여 도수분포표로 만들 때, '10 이상 20 미만' 계급의 도수를 구하시오.

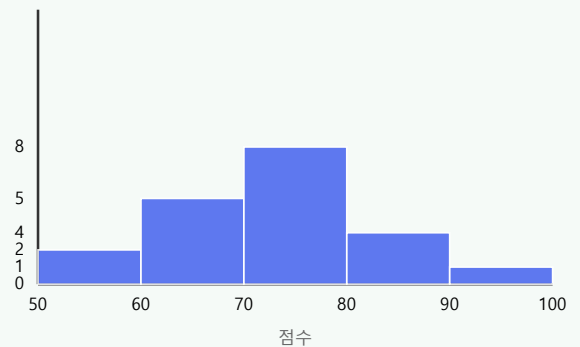
12, 15, 18, 22, 25, 27, 31, 34, 36, 39

힌트 · 10 이상 20 미만이므로 10, 11, ..., 19 사이의 값을 찾아요.

12, 15, 18 → 3개예요.

4. 70 이상 80 미만

다음 히스토그램은 학생 20명의 점수 분포를 나타낸 것이다. **도수가 가장 큰 계급**을 구하시오.

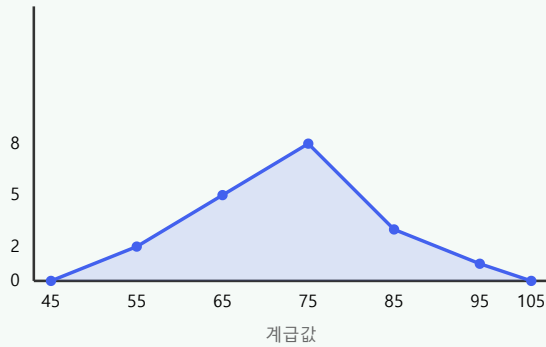


힌트 · 막대가 가장 높은 곳을 찾은 뒤, 그 막대의 **가로 구간**을 답으로 써요.

도수가 8로 가장 큰 막대는 70 부터 80 까지예요. 계급은 70 이상 80 미만이에요.

5. 8명

다음 도수분포다각형은 학생 20명의 점수 분포를 나타낸 것이다. **계급값이 75** 인 계급의 도수를 구하시오.



힌트 · 가로축에서 75 를 찾은 뒤, 그 위에 있는 점의 높이를 세로축에서 읽어오.

계급값 75 인 점의 높이는 8 이에요. 도수는 8명이예요.

6. 0.2

전체 학생이 25명인 자료에서 어떤 계급의 도수가 5명이다. 이 계급의 **상대도수**를 구하시오.

힌트 · 그 계급의 도수를 전체 도수로 나누어요.

$5 \div 25 = 0.2$ 예요.

7. 5명

어떤 도수분포표에서 도수의 합이 25 이고 한 계급의 상대도수가 0.2 이다. 이 계급의 **도수**를 구하시오.

힌트 · (도수) = (전체 도수) $\times$ (상대도수) 예요.

$25 \times 0.2 = 5$ 이므로 도수는 5명이예요.

8. 4개

다음은 어느 반 학생들의 점수를 나타낸 줄기와 잎 그림이다.

줄기	잎
5	2 5 8
6	0 1 4 7 9
7	3 5 6 8
8	0 2

(줄기 5, 잎 2 는 52 를 나타내요)

점수가 **70점 이상 80점 미만**인 학생은 몇 명인지 구하시오.

힌트 · 70점 이상 80점 미만은 줄기 7 인 줄이에요. 그 줄의 잎을 세어 보아요.

줄기 7 의 잎은 3, 5, 6, 8 이에요. 73, 75, 76, 78 $\rightarrow$ 4개 예요.

9. ② (80 이상 90 미만)

점수가 정확히 **80점**인 학생은 다음 두 계급 중 어느 쪽에 속하는지 번호를 쓰고, 그 까닭을 '이상', '미만' 이라는 말을 넣어 한 문장으로 쓰시오.

① 70 이상 80 미만 ② 80 이상 90 미만

힌트 · '미만'은 그 값을 포함하지 않고, '이상'은 그 값을 포함해요.

① 은 '80 미만' 이므로 80 은 들어가지 않아요. ② 는 '80 이상' 이므로 80 이 들어가요. 그래서 80점은 ② 에 속해요. 시험에 자주 나오는 자리예요.

10. 4개

다음은 학생 15명의 통학 시간(분)이다.

15, 22, 30, 18, 25, 35, 12, 40, 28, 17, 33, 26, 20, 38, 14

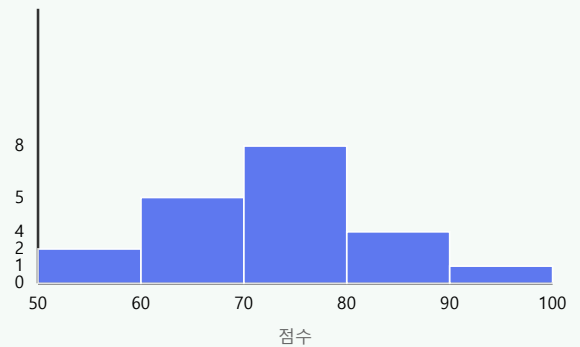
계급의 크기를 10분으로 하여 도수분포표를 만들 때, **필요한 계급은 모두 몇 개인지** 구하시오.

힌트 · 가장 작은 값과 가장 큰 값이 각각 어느 계급에 들어가는지 먼저 찾아 보아요.

가장 작은 값은 12, 가장 큰 값은 40 이에요. 12 는 10 이상 20 미만에, 40 은 40 이상 50 미만에 들어가요. 10~20, 20~30, 30~40, 40~50 $\rightarrow$ 계급은 모두 4개예요.

11. 7명

다음 히스토그램에서 **점수가 70점 미만**인 학생은 몇 명인지 구하시오.

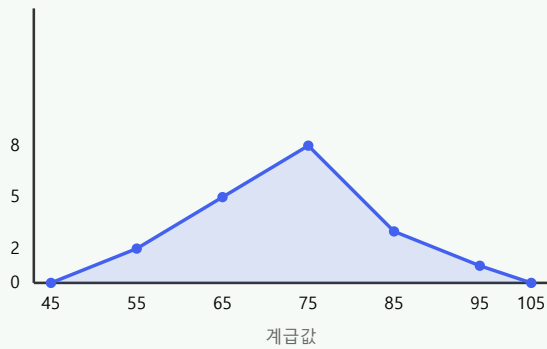


힌트 · 70점 미만이면 70 보다 왼쪽에 있는 막대를 모두 더해요.

50 이상 60 미만 2명, 60 이상 70 미만 5명 $\rightarrow 2 + 5 = 7$ 명이예요.

12. 200

다음 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



힌트 · 도수분포다각형이 가로축과 둘러싸인 넓이는 히스토그램의 전체 넓이와 같아요.

계급의 크기는 10, 도수의 총합은 20 이므로 $10 \times 20 = 200$ 이에요.

13. 30명

어떤 계급의 상대도수가 0.3 이고 그 계급의 도수가 9명이다. 전체 도수를 구하시오.

힌트 · (전체 도수) = (도수) ÷ (상대도수) 예요.

$9 \div 0.3 = 30$ 이므로 전체 도수는 30명이에요.

14. 18

다음 도수분포표에서 평균을 계급값을 이용하여 어림하시오. (각 계급의 자료가 모두 계급값과 같다고 본다.)

계급	계급값	도수
0 이상 ~ 10 미만	5	2
10 이상 ~ 20 미만	15	4
20 이상 ~ 30 미만	25	3
30 이상 ~ 40 미만	35	1
합계	—	10

힌트 · (계급값 × 도수) 를 계급마다 구해 모두 더한 뒤, 전체 도수로 나누어요.

$5 \times 2 + 15 \times 4 + 25 \times 3 + 35 \times 1 = 10 + 60 + 75 + 35 = 180$ 이에요.

$180 \div 10 = 18$ 이에요.